

SQL Project.

Data Analyst
Batch 27

Group Member's



**Muhammad
Fathi Rizqi**



**Ajeng
Listya
Devani**



**Brigita
Adven
Novani**



**Farid Ilham
Nugrahatta**



**Godefriedo
Dimas
Putra Brata**



Rifqi Habib



**Anugerah
Putra
Pratama**



Dini Desita



**Imam Afdol
Hakiki Bakri**



Naura Fatin



**Yohanes
Dimas
Pratama**



**Muhamma
d Hibban**



**Siti Aisyah
Bintang
Larasati**

TABLE OF CONTENT

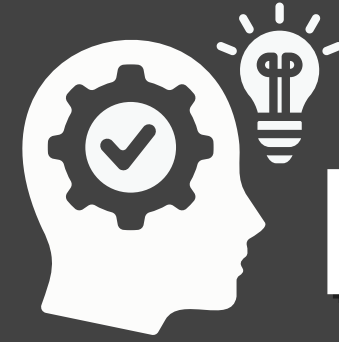


DATA UNDERSTANDING

Dataset Overview & Schema

DATA ANALYSIS

Case Problem, Solution,
Explanation & Insight



DATA UNDERSTANDING

Dataset yang digunakan :

1. order_detail
2. product_detail
3. customer_detail
4. payment_detail
5. funnel_detail
6. transaction_detail

“

Data berasal dari data
Tokopaedi

”



DATASET OVERVIEW

order_detail:

1. transaction_id → angka unik dari transaksi (1 transaction id $\geq$ 1 order_id)
2. order_id → angka unik dari order / id_order
3. order_date → tanggal saat dilakukan pemesanan
4. customer_id → angka unik dari pelanggan
5. channel_type → tipe channel (web, app/play store, offline)
6. sku_id → angka unik dari produk (sku adalah stock keeping unit)
7. quantity → jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan
8. price → harga yang tertera pada tagging harga
9. before_discount → nilai harga total dari produk ($price * qty_ordered$)
10. discount_item → nilai diskon product total
11. after_discount → nilai harga total produk ketika sudah dikurangi dengan diskon
12. is_gross → menunjukkan pelanggan belum membayar pesanan
13. is_valid → menunjukkan pelanggan sudah melakukan pembayaran
14. is_net → 1 = menunjukkan transaksi sudah selesai, 0 = retur / cancel

payment_detail:

1. id → angka unik dari metode pembayaran
2. payment_method → metode pembayaran yang digunakan

product_detail:

1. sku_id → angka unik dari produk (dapat digunakan untuk key saat join)
2. category → kategori produk
3. brand → brand dari produk
4. product → tipe/jenis produk
5. variant → variasi produk
6. sku_name → nama dari produk
7. price → harga barang yang tertera pada tagging harga / price
8. cogs → *cost of goods sold* / total biaya untuk menjual 1 produk

transaction_detail

1. transaction_id → angka unik dari transaksi (1 transaction id > 1 order_id)
2. transaction_date → tanggal saat dilakukan transaksi
3. customer_id → angka unik dari pelanggan
4. payment_method → metode pembayaran yang digunakan
5. before_tax → harga total transaksi sebelum pajak
6. tax → nominal pajak per transaksi
7. after_tax → harga total transaksi setelah pajak
8. shipping_cost → biaya pengiriman
9. transaction_discount → total diskon transaksi
10. total_paid → total biaya transaksi yang dibayarkan pelanggan



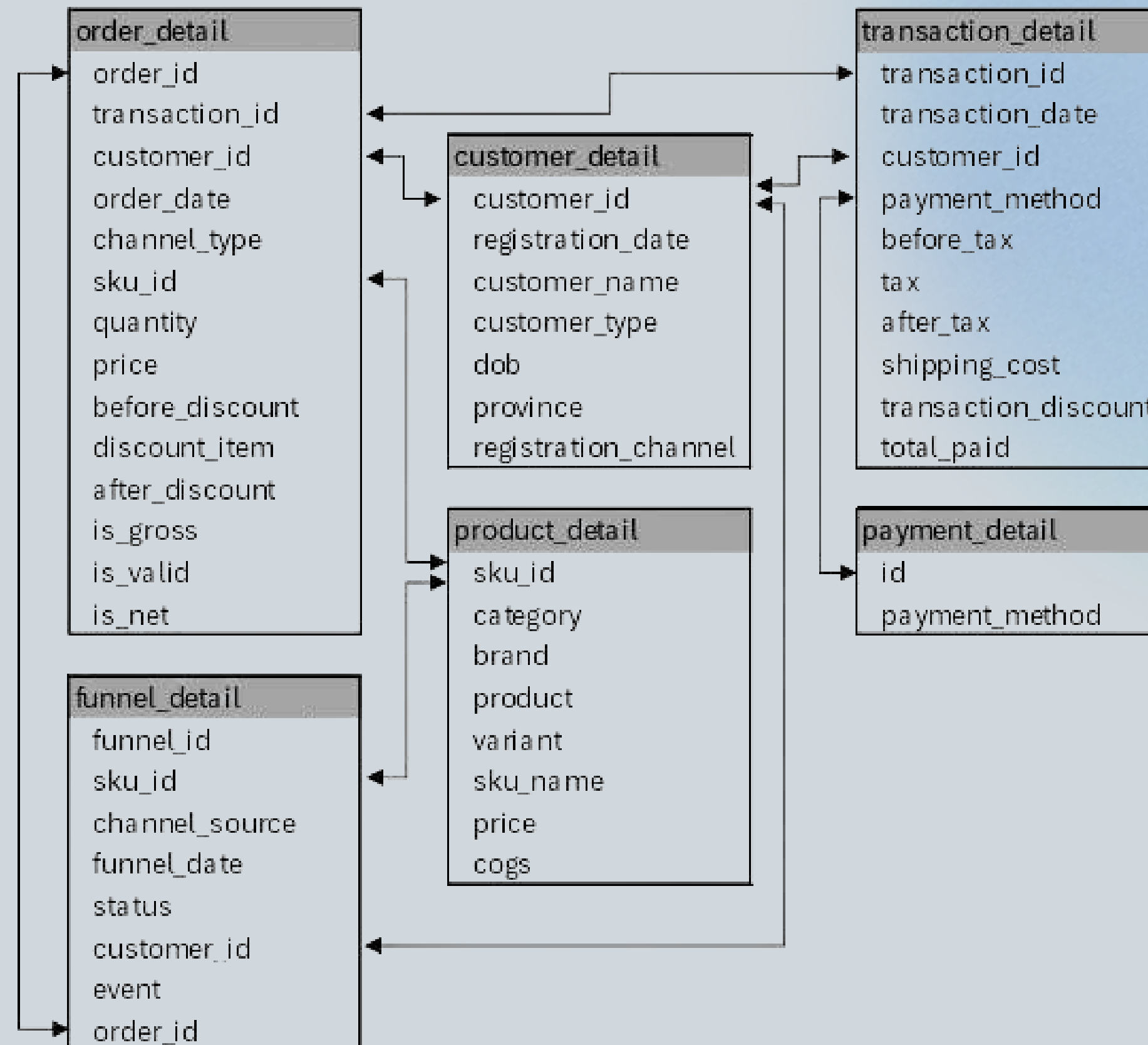
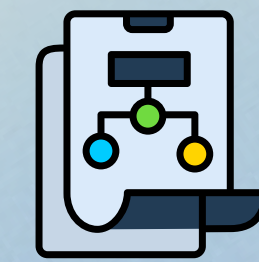
DATASET OVERVIEW

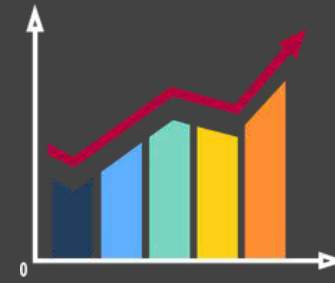
customer_detail:

1. customer_id → angka unik dari pelanggan
2. registration_date → tanggal pelanggan mulai mendaftarkan diri sebagai anggota
3. customer_name → nama pelanggan
4. customer_type → tipe pelanggan
5. dob → tanggal lahir pelanggan
6. province → provinsi tempat tinggal pelanggan
7. registration_channel → channel pendaftaran pelanggan
8. registered_date → tanggal pelanggan mulai mendaftarkan diri sebagai anggota

funnel_detail

1. funnel_id → angka unik dari funnel
2. channel_source → sumber dari channel
3. customer_id → angka unik dari pelanggan
4. sku_id → angka unik dari produk (dapat digunakan untuk key saat join)
5. funnel_date → tanggal dari funnel
6. status → status transaction
7. event → sumber dari funnel. organic = proses normal; click to buy = dari ads / landing page
8. order_id → angka unik dari transaksi (1 transaction id > 1 order_id)





DATA ANALYSIS

Ada 5 Case yang akan dibahas :

1

Buatkan Laporan total sales per bulan untuk tahun 2024, berdasarkan tabel transaction_detail

2

Tampilkan volume (quantity) terjual per kategori setiap tahun dari 2020 s.d. 2024

3

Analisis performa channel (Web, App, Offline) di 2024 berdasarkan total orders, revenue per bulan, dan MoM growth vs 2023
Buatkan Laporan total sales per bulan untuk tahun 2024, berdasarkan tabel transaction_detail

4

Laporan Kinerja Funnel Event "Organic" Periode 1 Januari – 31 Desember 2024

5

Laporan Kinerja Funnel Event "Organic" Periode 1 Januari – 31 Desember 2024



SQL Case no. 1



Buatkan Laporan total sales per bulan untuk tahun 2024, berdasarkan tabel transaction_detail

Query:

```
1 SELECT
2   FORMAT_DATE('%B', transaction_date) AS month_name,
3   SUM(total_paid) AS total_sales
4 FROM `finpro_sql_myskill.transaction_detail`
5 WHERE EXTRACT(year FROM transaction_date) = 2024
6 GROUP BY month_name
7 ORDER BY MIN(transaction_date) ASC
```

Penjelasan Query:

- Ambil data dari tabel transaction_detail
- Filter data transaksi yang hanya tahun 2024
- Untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan bulan digunakan **FORMAT_DATE**
- Hitung total penjualan setiap bulan menggunakan **SUM(total_paid)** yang dikelompokkan berdasarkan month_name
- Hasil data diurutkan berdasarkan transaksi paling awal di setiap bulan menggunakan **ORDER BY MIN**

INSIGHT RESULT



Hasil Query:

Row	month_name	total_sales
1	January	2161697433.600...
2	February	1456930591.200...
3	March	1205309439.499...
4	April	1534158480.100...
5	May	2728874644.700...
6	June	1748000034.499...
7	July	1107040709.800...
8	August	1404748223.7
9	September	1978043381.499...
10	October	1724092983.599...
11	November	2136925833.600...
12	December	4116290971.800...



- **Penjualan tertinggi** berada pada bulan Desember dengan total sales sebesar 4,12 Miliar. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk memaksimalkan penjualan pada akhir tahun.
- **Penjualan terendah** berada pada bulan Juli dengan total sales sebesar 1,11 Miliar. Hal ini bisa menjadi evaluasi penyebab turunnya penjualan.

INSIGHT RESULT



Hasil Query:

Row	month_name	total_sales
1	January	2161697433.600...
2	February	1456930591.200...
3	March	1205309439.499...
4	April	1534158480.100...
5	May	2728874644.700...
6	June	1748000034.499...
7	July	1107040709.800...
8	August	1404748223.7
9	September	1978043381.499...
10	October	1724092983.599...
11	November	2136925833.600...
12	December	4116290971.800...



- Q1 (Jan – Mar) : Terjadi penjualan cukup kuat senilai (Rp 2,16 M), namun langsung menurun jauh hingga Rp 1,20 M di Maret.
- Q2 (Apr – Juni) : Terjadi lonjakan yang cukup signifikan di bulan Mei (Rp 2,72 M), namun turun kembali di Juni (Rp 1,74 M)
- Q3 (Juli – Sept): Titik terendah ada di bulan Juli, namun terjadi rebound yang konsisten di bulan Agustus dan Sept
- Q4 (Okt – Nov): Penjualan selalu meningkat dan meroket tajam hingga (Rp 4,12 M)



RECOMENDATIONS

01

**Segmentasi Peran
Kategori Produk
Berdasarkan Tren
Musiman**



02

**Memaksimalkan
High Season**



03

**Strategi Defensif
dan Retensi di
Bulan terjadi
penurunan
penjualan**



04

**Forecasting
Inventory &
Financial**





SQL case no. 2



Tampilkan volume (quantity) terjual per kategori setiap tahun dari 2020 s.d. 2024

Query:

```
1 SELECT
2   EXTRACT(YEAR FROM od.order_date) AS year,
3   pd.category,
4   SUM(od.quantity) AS total_quantity_sold
5 FROM `finpro_sql_myskill.order_detail` od
6 JOIN `finpro_sql_myskill.product_detail` pd
7   ON od.sku_id = pd.sku_id
8 WHERE EXTRACT(YEAR FROM od.order_date) BETWEEN 2020 AND 2024
9       and od.is_valid = 1
10 GROUP BY
11   year,
12   pd.category
13 ORDER BY
14   year asc,
15   total_quantity_sold desc;
```

Penjelasan Query:

- Ambil data dari tabel transaction_detail dan digabungkan dengan tabel product_detail menggunakan **JOIN** berdasarkan sku_id
- Menampilkan tahun dari tanggal transaksi menggunakan fungsi **EXTRACT**, serta menampilkan kategori produk
- Filter data untuk transaksi valid pada tahun 2020 hingga 2024
- Hitung total jumlah produk menggunakan **SUM(od.quantity)** yang dikelompokkan berdasarkan tahun dan kategori produk
- Hasil data menampilkan tahun, kategori produk dan total_quantity_sold untuk periode tahun 2020-2024

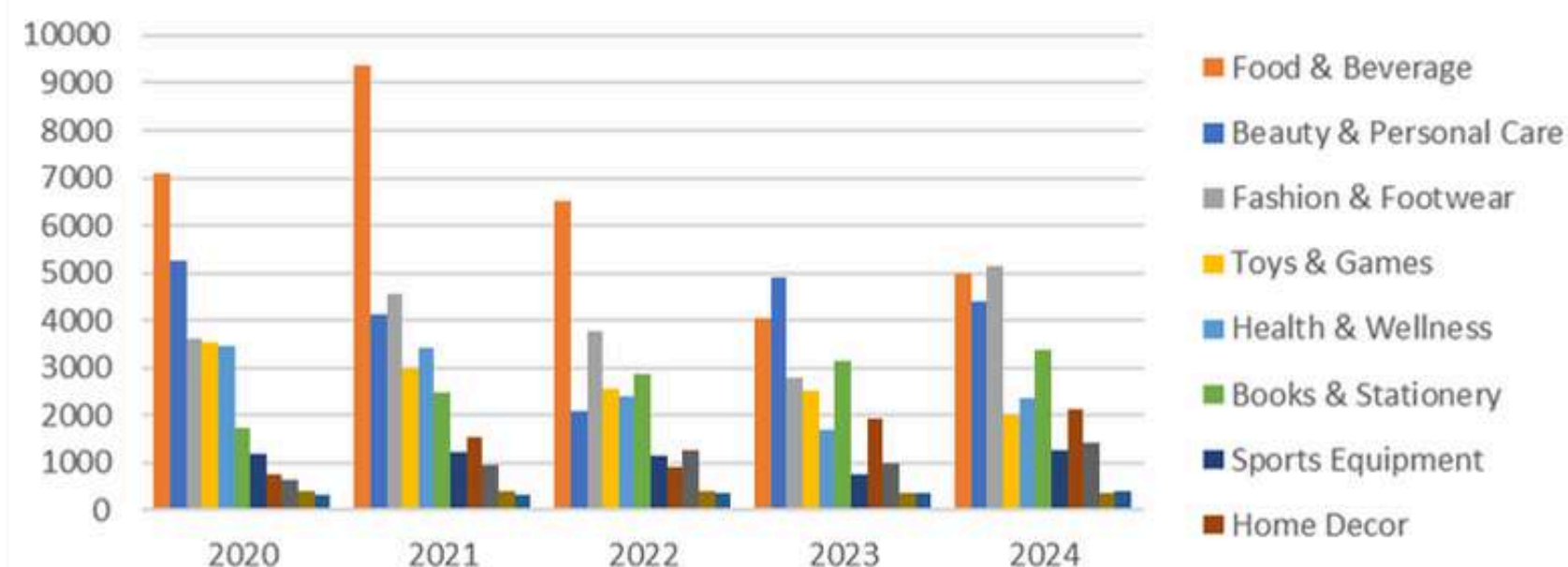


INSIGHT RESULT

Hasil Query:

year	category	total_quantity_sold
2020	Food & Beverage	7105
2020	Beauty & Personal Care	5275
2020	Fashion & Footwear	3609
2020	Toys & Games	3519
2020	Health & Wellness	3465
2020	Books & Stationery	1733
2020	Sports Equipment	1166
2020	Home Decor	751
2020	Kitchen Appliances	615
2020	Gaming Gear	387
2020	Electronics	333
2021	Food & Beverage	9368
2021	Fashion & Footwear	4565
2021	Beauty & Personal Care	4106
2021	Health & Wellness	3431

Volume Penjualan per Kategori Tahun 2020-2024



- Food & Beverage, Fashion & Footwear, Beauty & Personal Care merupakan kategori yang memiliki **penjualan tertinggi**.
- Kategori Sports Equipment dan Home Decor memiliki volume **penjualan yang relatif rendah** dibanding kategori lain, hal ini bisa menjadi evaluasi untuk strategi pemasaran atau pengembangan produk.



RECOMENDATIONS

01

Mengganti fokus pemasaran dari F&B ke Fashion & Beauty



02

Menggunakan taktik “Cross-Selling” untuk meningkatkan barang dengan kategori lemah (Sports & Home Decor)



03

Melakukan revitalisasi kategori F&B dengan strategi “Premiumization” atau “Bulk Size”



04

Optimalisasi Manajemen Stok untuk Efisiensi Biaya





SQL case no. 3

Analisis performa channel (Web, App, Offline) di 2024: total orders, revenue per bulan, dan MoM growth vs 2023

Query:

```
1 WITH monthly_metrics AS (  
2   SELECT  
3     EXTRACT(YEAR FROM order_date) AS year,  
4     EXTRACT(MONTH FROM order_date) AS month_num,  
5     FORMAT_DATE('%B', order_date) AS month_name,  
6     CASE  
7       WHEN channel_type = 'Website' THEN 'Web'  
8       WHEN channel_type = 'App Store' THEN 'App Store'  
9       WHEN channel_type = 'Play Store' THEN 'Play Store'  
10      WHEN channel_type = 'Offline Store' THEN 'Offline'  
11    END AS channel,  
12    COUNT(DISTINCT order_id) AS total_orders,  
13    SUM(after_discount) AS revenue  
14  FROM 'finpro_sql_myskill.order_detail'  
15  WHERE EXTRACT(YEAR FROM order_date) IN (2023, 2024)  
16        AND is_valid = 1  
17  GROUP BY year, month_num, month_name, channel  
18 )  
19 SELECT  
20   curr.month_name AS month,  
21   curr.channel,  
22   curr.total_orders AS orders_2024,  
23   curr.revenue AS revenue_2024,  
24   prev.revenue AS revenue_2023,  
25   ROUND(SAFE_DIVIDE(curr.revenue - prev.revenue,  
26     prev.revenue) * 100, 2) AS yoy_growth_pct  
27 FROM monthly_metrics curr  
28 LEFT JOIN monthly_metrics prev  
29   ON curr.month_num = prev.month_num  
30   AND curr.channel = prev.channel  
31   AND prev.year = 2023  
32 WHERE curr.year = 2024  
33 ORDER BY curr.month_num, curr.channel;
```

Penjelasan Query:

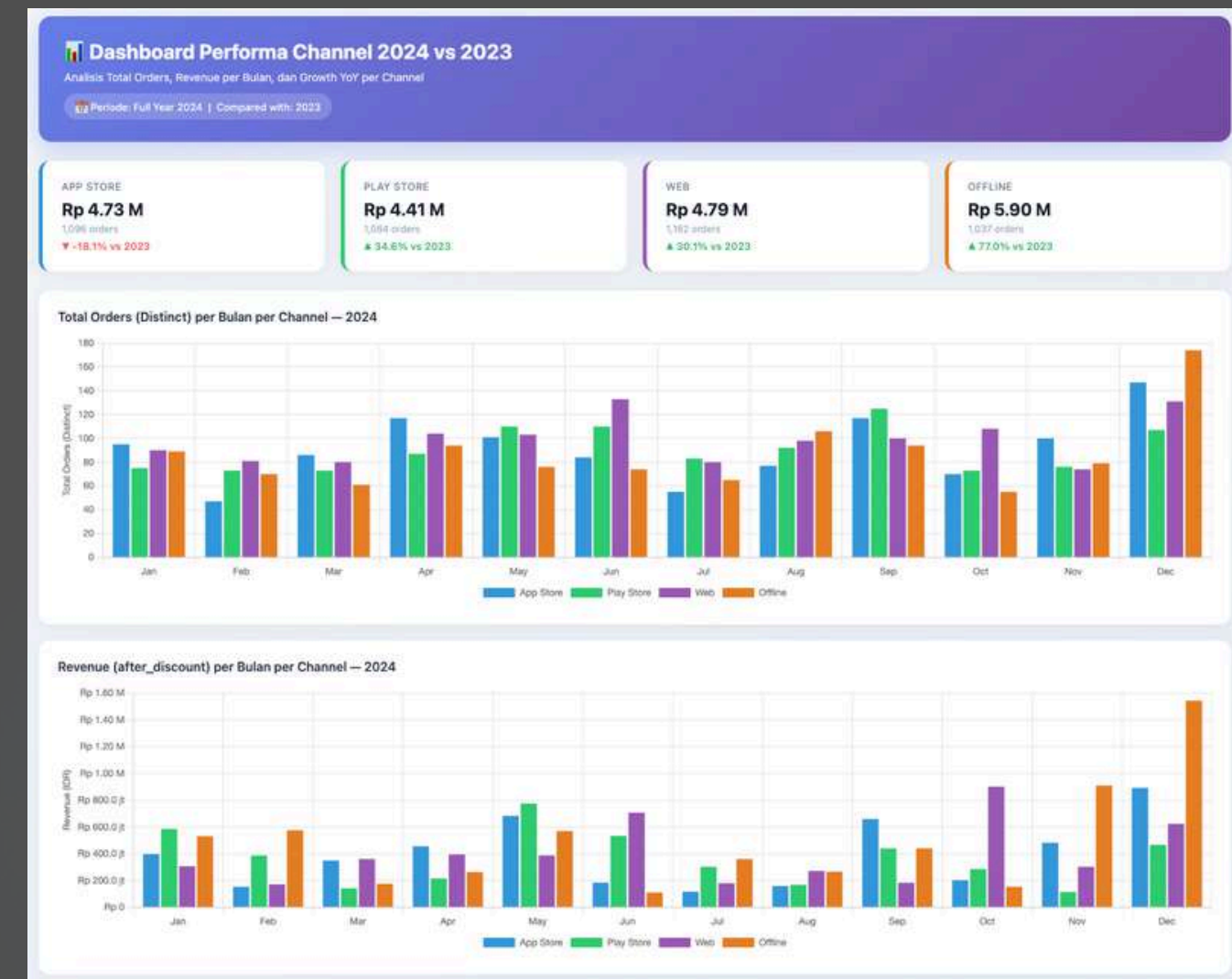
- Ambil data dari tabel order_detail dengan filter tahun 2023–2024 dan transaksi valid (is_valid = 1)
- Ekstrak tahun, nomor bulan, dan nama bulan dari order_date menggunakan **EXTRACT** dan **FORMAT_DATE**
- Kelompokkan channel penjualan ke dalam 4 kategori (Web, App Store, Play Store, Offline) menggunakan **CASE WHEN**
- Hitung jumlah order unik dengan **COUNT(DISTINCT order_id)** dan total revenue dengan **SUM(after_discount)**, dikelompokkan per bulan dan channel pada CTE monthly_metrics
- Lakukan **LEFT JOIN** antara data tahun 2024 (curr) dengan data tahun 2023 (prev) berdasarkan bulan dan channel yang sama untuk membandingkan periode
- Hitung pertumbuhan Year-on-Year (YoY) menggunakan **SAFE_DIVIDE** dengan rumus $(\text{revenue_2024} - \text{revenue_2023}) / \text{revenue_2023} * 100$, dibulatkan 2 desimal
- Tampilkan hasil akhir berupa bulan, channel, jumlah order 2024, revenue 2024, revenue 2023, dan persentase pertumbuhan YoY
- Hasil diurutkan berdasarkan nomor bulan dan channel menggunakan **ORDER BY curr.month_num, curr.channel**



INSIGHT RESULT

Hasil Query:

Row	month	channel	orders_2024	revenue_2024	revenue_2023	yoy_growth_pct
1	January	App Store	95	397890503	508083211	-21.69
2	January	Offline	89	530720310	104590183	407.43
3	January	Play Store	75	584694889	153491380	280.93
4	January	Web	90	305793868	196780594	55.4
5	February	App Store	47	152669395	255891614	-40.34
6	February	Offline	70	575514088	94525054	508.85
7	February	Play Store	73	386948409	173151763	123.47
8	February	Web	81	171770951	92669518	85.36
9	March	App Store	86	349314723	603862323	-42.15
10	March	Offline	61	175464934	100390535	74.78
11	March	Play Store	73	141332296	296771038	-52.38
12	March	Web	80	360812092	668851772	-46.05
13	April	App Store	117	455693914	168611565	170.26
14	April	Offline	94	262864763	537240313	-51.07
15	April	Play Store	87	214862681	288689468	-25.57
16	April	Web	104	393380572	477466790	-17.61
17	May	App Store	101	682950468	595769033	14.63
18	May	Offline	76	569079242	168212584	238.31
19	May	Play Store	110	775346150	227096604	241.42
20	May	Web	103	387316373	408827404	-5.26
21	June	App Store	84	184449527	1025648134	-82.02



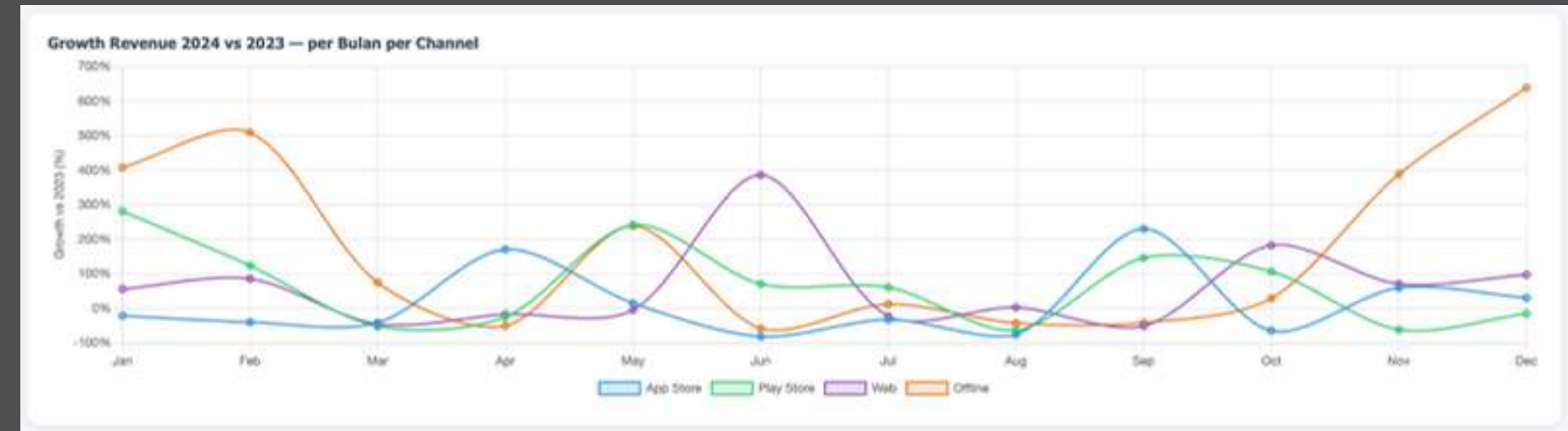
1. Performa 2024 didorong oleh lonjakan Offline dengan AOV tertinggi, sedangkan App Store menjadi satu-satunya channel menurun meski volume orders tetap kompetitif. Ini menandakan masalah pada nilai transaksi, bukan akuisisi.

INSIGHT RESULT



Hasil Query:

Row	month	channel	orders_2024	revenue_2024	revenue_2023	yoy_growth_pct
1	January	App Store	95	397890503	508083211	-21.69
2	January	Offline	89	530720310	104590183	407.43
3	January	Play Store	75	584694889	153491380	280.93
4	January	Web	90	305793868	196780594	55.4
5	February	App Store	47	152669395	255891614	-40.34
6	February	Offline	70	575514088	94525054	508.85
7	February	Play Store	73	386948409	173151763	123.47
8	February	Web	81	171770951	92669518	85.36
9	March	App Store	86	349314723	603862323	-42.15
10	March	Offline	61	175464934	100390535	74.78
11	March	Play Store	73	141332296	296771038	-52.38
12	March	Web	80	360812092	668851772	-46.05
13	April	App Store	117	455693914	168611565	170.26
14	April	Offline	94	262864763	537240313	-51.07
15	April	Play Store	87	214862681	288689468	-25.57
16	April	Web	104	393380572	477466790	-17.61
17	May	App Store	101	682950468	595769033	14.63
18	May	Offline	76	569079242	168212584	238.31
19	May	Play Store	110	775346150	227096604	241.42
20	May	Web	103	387316373	408827404	-5.26
21	June	App Store	84	184449527	1025648134	-82.02



2. Growth revenue 2024 vs 2023 menunjukkan Offline sebagai pemenang seasonal, Web bergantung pada campaign sporadis, dan App Store dalam tren penurunan struktural, dengan mid-year (Mar–Aug) menjadi periode lemah lintas channel yang butuh intervensi strategis.



RECOMENDATIONS

01

**Membuat Strategi
Intervensi Per
Channel**



02

**Mengoptimalisasi
Periode High -
Season**



03

**Otomatisasi dan
Efisiensi Biaya untuk
setiap Channel**



04

**Skalabilitas Insentif
Tim Lapangan di Akhir
tahun dengan
menaikkan target
penjualan dan komisi
bonus**





SQL Case no. 4



Laporan Kinerja Funnel Event "Organic" Periode 1 Januari – 31 Desember 2024 berdasarkan total jumlah event organic, total unique order_id dan conversation rate

Query:

```
1 SELECT
2   channel_source,
3
4   COUNT (*) AS total_events,
5
6   COUNT(DISTINCT order_id) AS total_orders,
7
8   ROUND(
9     COUNT(DISTINCT order_id) / COUNT(*) * 100,
10    2
11  ) AS conversion_rate_pct
12
13 FROM `finpro_sql_myskill.funnel_detail`
14
15 WHERE event = 'Organic'
16    AND funnel_date BETWEEN '2024-01-01' AND '2025-01-01'
17
18 GROUP BY channel_source
19 ORDER BY channel_source;
```

Penjelasan Query:

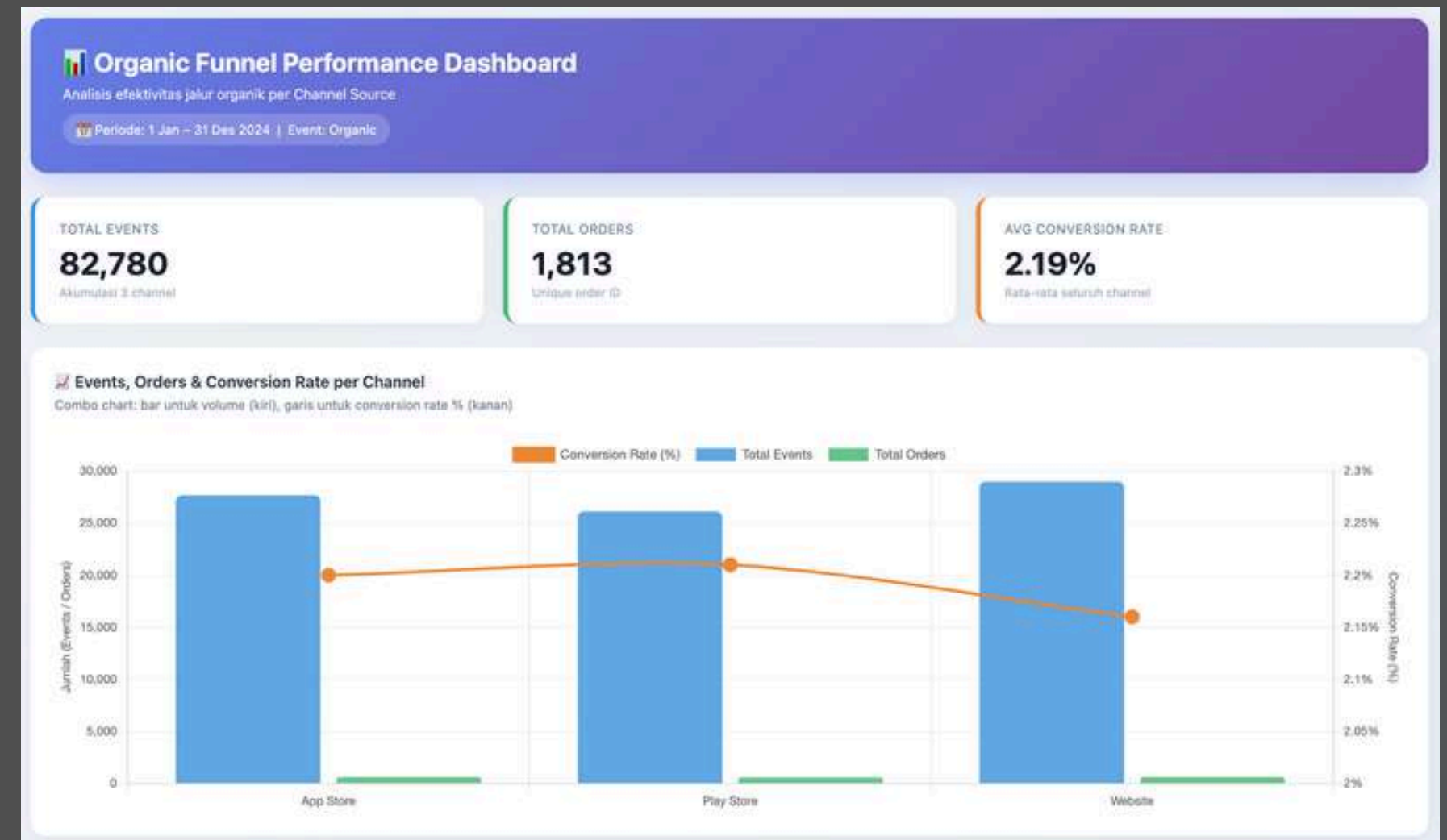
- Menampilkan kolom `channel_source` sebagai sumber channel traffic
- Filter data hanya untuk event bertipe Organic pada rentang tanggal 2024-01-01 hingga 2025-01-01 menggunakan **BETWEEN**
- Hitung total event menggunakan **COUNT(*)** dan total order unik menggunakan **COUNT(DISTINCT order_id)** yang dikelompokkan berdasarkan `channel_source`
- Hitung conversion rate dengan rumus **COUNT(DISTINCT order_id) / COUNT(*) * 100** dan dibulatkan 2 angka di belakang koma menggunakan **ROUND**
- Hasil data menampilkan `channel_source`, `total_events`, `total_orders`, dan `conversion_rate_pct` yang diurutkan berdasarkan `channel_source`

INSIGHT RESULT

Hasil Query:

Row	channel_source	total_events	total_orders	conversion_rate...
1	App Store	27676	610	2.2
2	Play Store	26128	578	2.21
3	Website	28976	625	2.16

Website mendapatkan traffic organik terbanyak (28.976 events / 35%), tetapi conversion rate-nya paling rendah (2.16%). Ada peluang optimasi UX & CTA.





RECOMENDATIONS

01

Melakukan Audit pada desain elemen Navigasi dan Kejelasan Tombol Aksi (UI/UX & CTA Optimization)



02

Implementasi Sistem Pengingat Keranjang Otomatis



03

Menyediakan Opsi untuk pengguna website langsung menuju aplikasi mobile saat bertransaksi



04

Evaluasi Kecepatan dan Responsivitas Teknis Website





SQL Case no. 5

Laporan Registrasi & Rata-rata Waktu ke Pembelian Pertama

Query:

```
WITH first_order AS (  
  SELECT customer_id,  
         MIN(DATE(order_date)) AS first_order_date  
  FROM `finpro_sql_myskill.order_detail`  
  WHERE is_valid = 1  
        AND is_net = 1  
  GROUP BY customer_id  
)  
  
SELECT FORMAT_DATE('%B', DATE(c.registration_date)) AS bulan,  
       c.registration_channel,  
       COUNT(DISTINCT c.customer_id) AS total_customer,  
       ROUND(AVG(DATE_DIFF(f.first_order_date, DATE(c.registration_date), DAY)), 1) AS avg_days_to_buy  
FROM `finpro_sql_myskill.customer_detail` c  
JOIN first_order f  
  ON c.customer_id = f.customer_id  
WHERE EXTRACT(YEAR FROM DATE(c.registration_date)) = 2024  
GROUP BY EXTRACT(MONTH FROM DATE(c.registration_date)),  
         bulan,  
         c.registration_channel  
ORDER BY EXTRACT(MONTH FROM DATE(c.registration_date)) ASC;
```

Penjelasan Query:

- Data diambil dari tabel customer_detail lalu digabungkan dengan hasil **CTE** first_order untuk mendapatkan tanggal pembelian pertama dari setiap customer.
- Pada CTE first_order, digunakan **MIN(DATE(order_date))** untuk mencari transaksi pertama masing-masing customer berdasarkan customer_id. Fungsi **DATE()** dipakai agar kolom bertipe **DATE** dan kompatibel dengan fungsi tanggal lain. Filter is_valid = 1 dan is_net = 1 digunakan agar hanya transaksi yang sudah dibayar dan selesai yang dihitung.
- Fungsi **FORMAT_DATE('%B', DATE(c.registration_date))** digunakan untuk menampilkan nama bulan dari registration_date agar laporan lebih mudah dibaca.
- Selanjutnya query menghitung jumlah customer unik menggunakan **COUNT(DISTINCT c.customer_id)** untuk menghindari duplikasi data customer.
- Rata-rata selisih hari antara tanggal registrasi dan pembelian pertama dihitung menggunakan **AVG(DATE_DIFF(f.first_order_date, DATE(c.registration_date), DAY))**.
- Data difilter menggunakan **EXTRACT(YEAR FROM DATE(c.registration_date)) = 2024**
- Data dikelompokkan berdasarkan bulan registrasi dan registration_channel agar performa onboarding tiap channel dapat dianalisis per bulan selama 2024
- Hasil akhir diurutkan berdasarkan urutan bulan menggunakan **ORDER BY EXTRACT(MONTH FROM DATE(c.registration_date)) ASC** supaya laporan tampil secara urutan bulan Jan to Dec.

INSIGHT RESULT

Hasil Query:

Row	bulan	registration_channel	total_customer	avg_days_to_buy
1	January	Website	7	57.7
2	January	Offline Store	8	87.5
3	January	Mobile App	14	94.6
4	February	Offline Store	6	77.3
5	February	Website	9	98.8
6	February	Mobile App	9	90.3
7	March	Offline Store	8	75.1
8	March	Mobile App	5	90.2
9	March	Website	10	85.0
10	April	Website	7	72.3
11	April	Offline Store	4	57.3
12	April	Mobile App	5	45.4
13	May	Offline Store	1	145.0
14	May	Mobile App	6	69.2
15	May	Website	8	53.6
16	June	Offline Store	1	35.0



Akuisisi pelanggan 2024 didominasi Mobile App, namun waktu konversi ke pembelian pertama masih tergolong lama (~75 hari rata-rata). Fokus optimasi onboarding berikutnya: percepat konversi, bukan tambah akuisisi.



RECOMENDATIONS

01

Memberikan voucher diskon dengan ada maksimal berlakunya



02

Membuat Pesan Otomatis/Notifikasi jika sudah daftar agar ingin membeli barang secepatnya



03

Mengevaluasi cara kerja di Mobile App agar bisa mengikuti cara kerja website yang cepat



Thank You

for your time
and attention